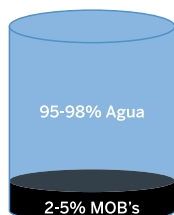


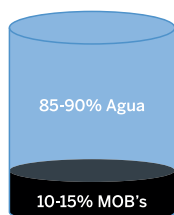
5. APLICACIONES

- **En cultivos:** Controlan microorganismos patógenos indeseables y de esta manera favorecen el crecimiento de las plantas. Pueden ser usados en semilleros aumentando la velocidad y porcentaje de germinación de las semillas; en las plantas, incrementan el crecimiento, calidad y productividad de los cultivos.



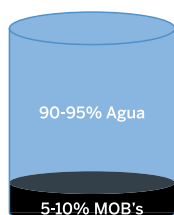
Recomendación Aplicar dependiendo el tipo de cultivo.

- **Aceleran la degradación de la materia orgánica:** Convierten los desechos en abono orgánico inofensivo, útil y de muy buena calidad, mejorando sus características físicas, químicas y microbiológicas (compostaje, vermicompost, biol, bokashi, etc.).



Recomendación Aplicar 20 litros de mezcla en cada riego por m3 de la pila.

- **Controlan los malos olores y moscas en corrales:** Reducen los malos olores y poblaciones de insectos plaga, como consecuencia del proceso de fermentación de las excretas in situ.



Recomendación Aplicar la cantidad suficiente para cubrir toda la cama y superficies cercanas.

6. CONSIDERACIONES

- Utilizar un recipiente limpio libre de residuos. Este debe ser de color oscuro y con tapa hermética.
- Usar en todo momento guantes de protección.
- Los insumos utilizados deben estar debidamente triturados en partículas muy pequeñas para facilitar la rápida fermentación.
- Al no completar la fermentación pueden activar el crecimiento de patógenos y por consiguiente producir malos olores.
- Si se producen malos olores, realizar de nuevo el procedimiento y procurar seguir las indicaciones al pie de la letra.



Equipo Técnico:

• Sandra Duarte Guardia • Luis Felipe Ortiz Dongo • Wendy E. Perez Porras

Apoyo:

• Julio C. Samaniego Puente • Italo Sandoval Arteaga

Para mayor información comunicarse con:

Laboratorio de Suelos Aguas y Foliare

Centro Experimental La Molina - Lima

Dirección: Av. La Molina 1981, La Molina

Teléfono: +(511) 240-2100

INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA

Dirección de Supervisión y Monitoreo en las Estaciones Experimentales Agrarias

Proyecto Suelos y Aguas (CUI N° 2487112)

Página web: www.inia.gob.pe

<https://app.inia.gob.pe/labsaf/publico/dashboard>

Impreso en:

Instituto Nacional de Innovación Agraria

Av. La Molina 1981, La Molina

Teléfono: +(511) 240-2100 / 240-2350 Anexo 248 / www.inia.gob.pe

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional N° 2022-10143



GUÍA PRÁCTICA PARA LA PRODUCCIÓN DE

MICROORGANISMOS BENÉFICOS (MOB'S)



¿Qué son los Microorganismos Benéficos (MOB's)?

Los **MOB's** son un consorcio de microorganismos de ocurrencia natural, que pueden ser aplicados como inóculos para aumentar la cantidad y diversidad microbiana en la rizósfera de las plantas y los suelos, la degradación de materia orgánica, la resistencia a patógenos, etc. Estos están constituidos por: Levaduras, bacterias ácido lácticas, fotosintéticas, actinomicetos, entre otros. Se caracterizan por ser un conglomerado de múltiples géneros y especies, con efectos positivos en el medio ambiente.

1. CARACTERÍSTICAS

- Se encuentran en los suelos, plantas, alimentos y animales.
- No son nocivos ni tóxicos.
- No son genéticamente modificados por el hombre.
- Son naturales, beneficiosos y altamente eficientes.

Al entrar en contacto con la materia orgánica segregan sustancias beneficiosas como: Vitaminas, fitohormonas, ácidos orgánicos y sustancias antioxidantes; mejorando el equilibrio natural de manera que los suelos causantes de enfermedades se conviertan en suelos supresores de estas.

2. FUNCIONAMIENTO

- **Bacterias fotosintéticas y levaduras:** Neutralizan los malos olores (usos en baños, cocinas, habitaciones sin ventilación y/o con alta humedad, zapatos, ropas y lugares ocupados por animales domésticos). Así también, promueven el crecimiento y desarrollo de las plantas.
- **Bacterias ácido lácticas:** Aceleran la descomposición de la materia orgánica (por ejemplo, reducen el tiempo del proceso de compostaje).
- **Por actinomicetos:** Producen antibióticos, protegiendo a las plantas frente a bacterias y hongos patógenos.
- **Hongos fermentativos:** Inducen la descomposición rápida de la materia orgánica (reducen la población de moscas), inhiben el crecimiento de microorganismos patógenos y ayudan a mineralizar nutrientes en el suelo.

3. ELABORACIÓN DE MOB'S

a. Materiales e insumos (preparación para 4 litros):

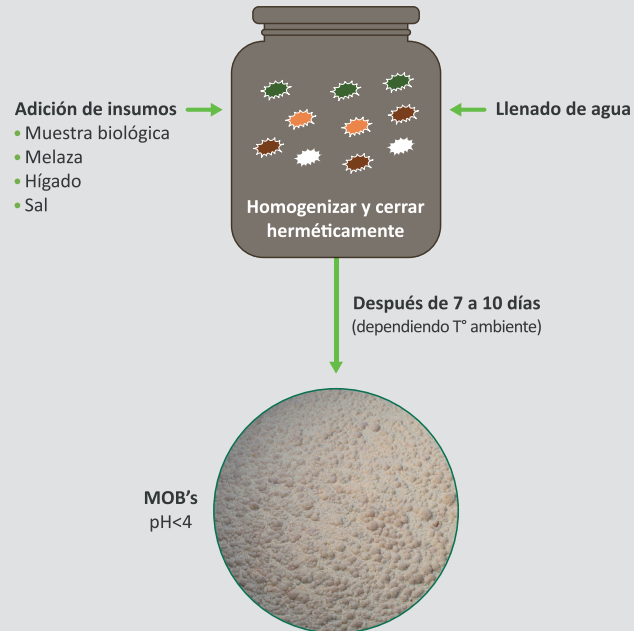
- | | |
|--|-------------|
| • 1 recipiente con tapa (oscuro): | 5 litros |
| • Muestra biológica:
(Col, acelga, apio, perejil, espinaca, lechuga) | 1 kilogramo |
| • Agua (sin cloro): | 2 litros |
| • Melaza (20% mezcla): | 600 gramos |
| • Hígado (10% mezcla): | 300 gramos |
| • Sal (5% mezcla): | 150 gramos |



4. PROCEDIMIENTO

a. Selección de MOB's:

Adición de insumos, homogenizar y tapar herméticamente.

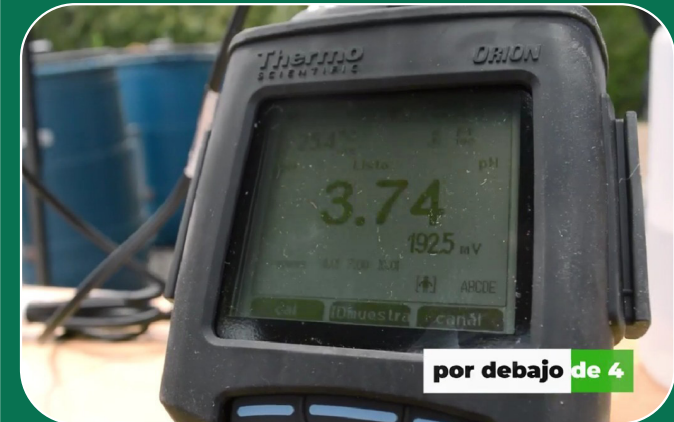


b. Recuperación de MOB's:

- Después de 7 a 10 días (dependiendo de la T° del ambiente) se observa sobre la superficie una capa blanquecina y olor a fermento (similar a la chicha de jora).



- Cuando el pH esté por debajo de 4, quiere decir que ya está listo para separar la parte líquida (inóculo madre) y comenzar su escalamiento (multiplicar los MOB's). Para su medición en campo pueden usarse las tiras medidoras de pH.



- Se almacena el inóculo madre hasta que se vaya a utilizar, en un lugar seco y oscuro.

c. Escalamiento para 20 Litros:

- | | |
|--|--------------|
| • 1 recipiente con tapa (oscuro): | 20 litros |
| • MOB's (inóculo madre): | 1 litro |
| • Agua (sin cloro): | 18 litros |
| • Melaza (10% mezcla): | 2 kilogramos |
| • Hígado (10% mezcla): | 2 kilogramos |
| • Sal (1% mezcla): | 200 gramos |

Seguir el mismo procedimiento de la selección de MOB's para 4 litros.

